

相邻特征值比值 λ_{n+1}/λ_n 的优化: 研究总结

研究总结文档 (项目: BVE research)

2026-08-01

摘要

本总结文档记录对弦振动 Sturm-Liouville 问题 $-y'' = \lambda \rho(x)y$ (Dirichlet 边界, $0 < a \leq \rho \leq A$) 相邻特征值比值 λ_{n+1}/λ_n 优化问题的研究过程与结论. 我们证明上确界定理: 对一切 $n \geq 1$ 与一切容许密度 ρ , $\lambda_{n+1}/\lambda_n \leq \nu(R)$, $R = A/a$, 且 $\nu(R) = (\arccos(-\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))/\arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1)))^2$ 为最优常数, 在 $n = 1$ 与对称两跳配置 $[a, A, a]$ 处达到. 同时我们如实记录一个关键更正: 下确界 $\inf_{n \geq 1} \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 不等于 Keller 常数 $\mu(R) = \inf \lambda_2/\lambda_1$, 且对 $n \geq 2$ 存在远小于 $\mu(R)$ 的相邻比值 (如 $R = 4$ 时 $\lambda_5/\lambda_4 \approx 1.0838 < \mu(4) \approx 2.4092$); $\inf_{n \geq 1} \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 仍为开放问题. 文档包含文献综述, 证明技术总结, 数值证据表, 失败方法登记与经验教训.

目录

1	引言与问题界定	2
2	文献综述	2
2.1	Keller: 两个特征值之比的最小值 (1976)	3
2.2	Mahar-Willner: 极值特征值问题 (1976)	3
2.3	Willner-Mahar: 二维特征值区域 (1982)	3
2.4	Ashbaugh-Benguria: SL 算子特征值比值 (1993)	3
2.5	Huang: 弦的凹密度与单峰密度 (1999)	4
2.6	Kiss: 单阱势 Schrödinger 算子的比值界 (2006)	4
2.7	Hedhly: 单阱密度的特征值比值 (2021)	4
2.8	2026 年的新结果 (摘要级)	4
2.9	其他背景	4
3	主要定理: 全序列上确界	4
4	Keller 定理: λ_2/λ_1 的下确界	5
5	关键更正: 相邻比值下确界是开放问题	5
5.1	反例族	5
5.2	点态单调性为假	6
6	固定 n 的猜想与能带极限 (开放)	6

1	引言与问题界定	2
7	数值验证表	6
8	失败方法登记与经验教训	7
9	开放问题与后续方向	7
10	涉及到的数学知识	8
10.1	SL 谱理论	9
10.2	极值方法	9
10.3	周期结构与能带	9

1 引言与问题界定

考虑区间 $[0, 1]$ 上的 Dirichlet 弦振动问题

$$-y''(x) = \lambda \rho(x)y(x), \quad y(0) = y(1) = 0, \quad (1)$$

其中密度函数 ρ 在容许类

$$\mathcal{P}_{a,A} = \{\rho \in PC[0, 1] : 0 < a \leq \rho(x) \leq A\} \quad (2)$$

中取值 (PC 为有界跳点的分段连续函数). 记 $\lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \dots$ 为特征值. 由于把 ρ 换成 ρ/a , λ 换成 $a\lambda$ 后方程不变, 特征值比值与缩放无关, 故不妨设 $a = 1$, $A = R \geq 1$.¹

我们研究相邻特征值比值的最优化:

$$\Lambda_n^{\sup}(R) := \sup_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)}, \quad \Lambda_n^{\inf}(R) := \inf_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)}. \quad (3)$$

主要关心的问题为: (a) 全序列上确界 $\sup_{n \geq 1} \Lambda_n^{\sup}(R)$;

(b) 全序列下确界 $\inf_{n \geq 1} \Lambda_n^{\inf}(R)$; (c) 固定 n 的极值 $\Lambda_n^{\sup}, \Lambda_n^{\inf}$.

经典的对应物是前两个特征值之比 λ_2/λ_1 的极值问题. 记

$$\nu(R) := \sup_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_2}{\lambda_1}, \quad \mu(R) := \inf_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_2}{\lambda_1}. \quad (4)$$

Keller [1] 证明了 $\mu(R)$ 的刻画, Mahar 与 Willner [2] 证明了 $\nu(R)$ 的刻画. 本节会话的主要结果是把 $\nu(R)$ 提升为全序列相邻比值的上确界.

2 文献综述

以下按时间顺序综述特征值比值问题的前沿结果. 标注“全文核验”表示我们获取并逐条核对了全文; 标注“摘要级”表示仅获得摘要或评述.

¹缩放 $\rho \mapsto \rho/a$ 后方程 $-\ddot{y} = \lambda \rho y$ 变为 $-\ddot{y} = (a\lambda)(\rho/a)y$, 特征值乘 a , 比值不变.

2.1 Keller: 两个特征值之比的最小值 (1976)

Keller [1] 证明: 对问题 (1) 与类 $\mathcal{P}_{a,A}$, λ_2/λ_1 的最小值 $\mu(a/A)$ 是 a/A 的增函数, 从 1 ($a/A \rightarrow 0$) 到 4 ($a/A = 1$); 极小化函数逐段常值, 取值为 a 于 $(-x_0, x_0)$, 取值 A 于其余部分, 跳点 x_0 由超越方程决定.² Keller 的变分分析 (他的 (3.8), (3.9)) 对任意特征值比 λ_j/λ_k 均适用, 是本项目尝试推广到相邻比值时最重要的技术起点.³

2.2 Mahar-Willner: 极值特征值问题 (1976)

Mahar 与 Willner [2] 研究 λ_2/λ_1 的极大与极小, 证明极值函数必为对称两跳阶梯函数, 并给出超越方程组确定跳点与特征值. 关键结构定理如下.⁴

引理 2.1 (Mahar-Willner, Lemma 1). 对 $n = 1, 2, \dots$, $\mu_{2n,n}(a) \leq \mu(a)$ 且 $\nu_{2n,n}(a) \geq \nu(a)$, 其中 $\mu_{2n,n}, \nu_{2n,n}$ 为 λ_{2n}/λ_n 在类 $\mathcal{P}_a$ 中的下确界与上确界.

Lemma 1 的证明使用周期延拓: 若 ϕ_0 极值化 λ_2/λ_1 , 定义 $\phi_n(x) = \phi_0(n(x+1/2) - 1/2)$ 并以周期 $1/n$ 延拓到 $[-1/2, 1/2]$, 则 (经仿射坐标变换) $\lambda_{2n}(\phi_n)/\lambda_n(\phi_n) = \lambda_2(\phi_0)/\lambda_1(\phi_0)$.

引理 2.2 (Mahar-Willner, Lemma 2). $\mu_{2n,n}(a) = \mu(a)$ 且 $\nu_{2n,n}(a) = \nu(a)$, $n = 1, 2, \dots$.

Lemma 2 的证明是归纳法: 取 ϕ 极值化 $\lambda_{2(k+1)}/\lambda_{k+1}$, 用 $\lambda_{2(k+1)}$ 与 λ_{k+1} 的特征函数零点做截断, 构造新的边值问题 (仿射变换 $L(x) = \frac{2}{1+2z_0}(x+1/2) - 1/2$), 把 $\lambda_{2(k+1)}/\lambda_{k+1}$ 化归为 λ_{2k}/λ_k 型的比值.⁵

定理 2.3 (Mahar-Willner, Theorem 3). 若 $\phi_0(x)$ 极值化 λ_2/λ_1 (极大或极小), 则周期延拓 $\phi_n(x) = \phi_0(n(x+1/2) - 1/2)$ 在相同意义下极值化 λ_{2n}/λ_n .

注意: Theorem 3 与 Lemma 2 只覆盖指标比 2:1 (即 λ_{2n}/λ_n), 从不涉及相邻指标 λ_{n+1}/λ_n . 这一点是本项目全部讨论的边界条件: 任何声称 “MW 定理给出 $\inf \lambda_{n+1}/\lambda_n$ ” 的说法都是错误的.

2.3 Willner-Mahar: 二维特征值区域 (1982)

Willner 与 Mahar [3] 研究 (λ_1, λ_2) 在密度类中的可达区域, 证明其边界由两跳对称配置构成 (摘要级).

2.4 Ashbaugh-Benguria: SL 算子特征值比值 (1993)

Ashbaugh 与 Benguria [4] (摘要级, 全文为无文本层扫描) 证明对 $q \geq 0$ 的 SL 问题 $-(pu')' + qu = \lambda wu$, $k \leq pw \leq K$:

$$\frac{\lambda_m}{\lambda_l} \leq \frac{K}{k} \left\lceil \frac{m}{l} \right\rceil^2; \quad (5)$$

当 $q \equiv 0$ 时还有双边估计

$$\frac{km^2}{Kl^2} \leq \frac{\lambda_m}{\lambda_l} \leq \frac{Km^2}{kl^2}. \quad (6)$$

后一不等式对 λ_{n+1}/λ_n 给出的是 $O(1)$ 量级的非最优界, 与我们的 $\nu(R)$ 相比是粗糙的.

²Keller 在区间 $[-1/2, 1/2]$ 上写作 $y'' + \lambda\phi(x)y = 0$, $y(\pm 1/2) = 0$, 类 $C_a : a \leq \phi \leq 1$; 与我们的设定差一个仿射坐标变换.

³Keller 变分条件: 极小化配置在跳点处满足 $|y_j| = |y_k|$ 型匹配条件 (经权重归一化 $\int \rho y^2 = 1$).

⁴以下引理与定理的表述依据本地全文 OCR 文本 (papers/mw1976.txt), 含少量 OCR 噪声, 我们已用数值验证 Lemma 1-2 的结论.

⁵零点截断是经典技巧: 用较高特征函数的零点切出子区间, 保持特征函数结构而压低特征值, 从而得到极值常数的不等式.

2.5 Huang: 弦的凹密度与单峰密度 (1999)

Huang [5] (全文核验) 证明: 当密度 ρ 对称且单峰 (凹) 时 $\lambda_2/\lambda_1 \geq 4$, 等号仅当 ρ 几乎处处常数; 当 ρ 对称且单谷时 $\lambda_2/\lambda_1 \leq 4$, 常数密度最大化.

2.6 Kiss: 单阱势 Schrödinger 算子的比值界 (2006)

Kiss [6] (zbMATH 评述级) 证明对对称单阱势, $\lambda_n/\lambda_1 \leq n^2$; 对对称单垒势, $\lambda_n/\lambda_1 \geq n^2$. 相应于 λ_{n+1}/λ_n , 单阱给出 $\lambda_{n+1}/\lambda_n \leq ((n+1)/n)^2$, 远弱于我们的一般类结果.

2.7 Hedhly: 单阱密度的特征值比值 (2021)

Hedhly [7] (全文核验) 证明单阱密度下 $\lambda_n/\lambda_m \leq (n/m)^2$ 对所有 $n > m$ 成立, 方法基于两个特征函数交点计数与 Sturm 比较.⁶

2.8 2026 年的新结果 (摘要级)

- Gan, Zheng, Li 与 Shao [8] (MMAS 49(10), DOI 10.1002/mma.70611) 研究带非负势 q 的 SL 问题 $-u'' = q(x)u + \lambda m(x)u$ 的 Dirichlet 特征值比值, 通过解测度微分方程 (MDE) 的极小化问题处理无穷维极大化, 最优值由初等函数给出. 该方法针对 L^p 球/全变差类, 不覆盖逐点夹逼类 $\mathcal{P}_{a,A}$. - Li 与 Ao [9] (JDE 476, DOI 10.1016/j.jde.2026.114478) 研究 Neumann SL 的最大特征值间隙与比值, 以测度微分方程为桥梁, 参考文献含 Mahar-Willner 1976 而未引 Keller 1976. - 三篇 2026 年论文 (含上述两篇与 JDE 465 的逆问题文) 均未处理 $n \geq 2$ 的相邻比值在 $\mathcal{P}_{a,A}$ 类中的最优界 (依据摘要/参考文献/MSC 判断; 全文付费墙下无法绝对排除).

2.9 其他背景

Horváth [10] 研究 SL 算子前两个特征值的和与比, 提供基础工具. Chu 与 Meng 关于 Camassa-Holm 方程 Dirichlet 特征值比值的 Sharp bounds (Math. Ann. 2024) 属测度微分方程路线, 与本问题的类不同.

3 主要定理: 全序列上确界

定理 3.1 (相邻比值上确界定理). 设 $R \geq 1$. 则

$$\sup_{n \geq 1} \sup_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \frac{\lambda_{n+1}(\rho)}{\lambda_n(\rho)} = \nu(R) = \left(\frac{\arccos(-\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))}{\arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R}+1))} \right)^2. \quad (7)$$

上确界在 $n = 1$ 处由对称两跳配置 $\rho = [1, R, 1]$ (权重 1 于两个端点块, R 于中间块, 块宽 st, t, st , $s = \sqrt{R}$, $t = 1/(2\sqrt{R}+1)$) 达到.

证明分三步, 详见证明文档 `SL_ratio_proof.tex`.

⁶单阱假设 ρ 在 $[0, 1/2]$ 递减, $[1/2, 1]$ 递增, 或类似形状约束; 与我们的逐点夹逼类 $\mathcal{P}_{a,A}$ 不同.

1. 平凡不等式: 对固定 ρ , 特征值序列递增, $n+1 \leq 2n$, 故 $\lambda_{n+1} \leq \lambda_{2n}$, 从而 $\lambda_{n+1}/\lambda_n \leq \lambda_{2n}/\lambda_n$.
2. 由 Mahar-Willner Lemma 2 (或 Theorem 3): $\sup_\rho \lambda_{2n}/\lambda_n = \nu(R)$ 对每个 n 成立.
3. 闭式公式: 对配置 $[1, R, 1]$, 平衡相位条件给出 $\lambda_1 = ((2\sqrt{R} + 1)\theta/\sqrt{R})^2$, $\lambda_2 = ((2\sqrt{R} + 1)(\pi - \theta)/\sqrt{R})^2$, 其中 $\theta = \arccos(\sqrt{R}/(\sqrt{R} + 1))$, 故 $\lambda_2/\lambda_1 = ((\pi - \theta)/\theta)^2 = \nu(R)$.

该定理的证明是完全的: 其依赖的 MW Lemma 1-2 已在本项目内独立重证 (会话 12, 见 `SL_mw_lemma_reproof.pdf`), 定理完全自足. 数值验证见第 8 节.

4 Keller 定理: λ_2/λ_1 的下确界

定理 4.1 (Keller). 对问题 (1), $\inf_{\rho \in \mathcal{P}_{1,R}} \lambda_2/\lambda_1 = \mu(R)$, 其中

$$\mu(R) = \left(\frac{\arccos(-1/(\sqrt{R} + 1))}{\arccos(1/(\sqrt{R} + 1))} \right)^2. \quad (8)$$

极小化配置为对称两跳 $[R, 1, R]$: 权重 R 于两个端点块, 1 于中间块, 块宽 c, sc, c , $s = \sqrt{R}$, $c = 1/(\sqrt{R} + 2)$.

Keller 原文给出极小值与极小化函数的数值刻画; 这里的闭式 $\mu(R)$ 由平衡相位方法给出 (见证明文档), 数值验证 $R = 1.5, 2, 3, 4, 10, 100$ 与转移矩阵计算一致到 8 位小数. 注意 $\mu(R)$ 从 4 ($R = 1$) 递减到 1 ($R \rightarrow \infty$), 与 Keller 的增函数描述 (a/A 从 0 到 1) 一致.

5 关键更正: 相邻比值下确界是开放问题

前次会话曾假设 $\inf_{n \geq 1} \lambda_{n+1}/\lambda_n = \mu(R)$. 本次研究证明该假设错误: MW 定理只覆盖 λ_{2n}/λ_n , 而相邻比值 λ_{n+1}/λ_n 在 $n \geq 2$ 时可以远小于 $\mu(R)$.

5.1 反例族

取 $R = 4$ (此时 $\mu(4) = 2.4091685548$), 交替配置 $[A, a, A, a, \dots, A]$ (两端为 A), 宽度 $w_A = 1/(3n + 1)$, $w_a = 2w_A$ (即 $w_a/w_A = 2 = \sqrt{R}$). 数值结果:

n	配置 (块数)	λ_{n+1}/λ_n
2	$[A, a, A, a, A]$	1.4242433972
3	$[A, a, A, a, A, a, A]$	1.1791885971
4	$[A, a, A, a, A, a, A, a, A]$	1.0838098314

其中 $n = 3$ 时 $\lambda_3 = 56.70885901$, $\lambda_4 = 66.87043990$; $n = 4$ 时 $\lambda_4 = 100.09539937$, $\lambda_5 = 108.48437791$.⁷

注 5.1 (下确界的当前状态). $\inf_{n \geq 1} \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 是开放问题. 已证的事实只有: (i) $n = 1$ 时下确界为 $\mu(R)$ (Keller); (ii) 对一切 n , $\lambda_{n+1}/\lambda_n > 1$ (简单谱); (iii) 上表族给出 $\lambda_{n+1}/\lambda_n \rightarrow 1^+$ 的数值证据 ($n = 4$ 时已达 1.0838). 能否在 $\mathcal{P}_{1,R}$ 中让 λ_{n+1}/λ_n 趋于 1, 以及精确的 $\inf_{n,\rho}$ 是否等于 1, 均未解决.

⁷反例用转移矩阵乘积的零点定位 (secular 方程) 以 1e-8 精度复算确认; 配置块宽总和为 1, 跳点坐标由块宽累加给出.

5.2 点态单调性为假

我们曾猜测更强的点态单调性 $\lambda_3/\lambda_2 \leq \lambda_2/\lambda_1$ (对每个固定 ρ). 该猜测为假: 取 $R = 4$, 跳点 $[0.1072, 0.1364, 0.2122, 0.3473, 0.6721, 0.8453]$, 从 $a = 1$ 开始交替取得 $\lambda_2/\lambda_1 = 2.90102008$, $\lambda_3/\lambda_2 = 3.80139360$ (违反 $\leq$); 从 $A = 4$ 开始得 5.23063204 与 1.80439751 (满足但方向相反).

6 固定 n 的猜想与能带极限 (开放)

对固定 n , 数值证据强烈支持以下猜想.

猜想 6.1 (固定 n 上确界猜想). 对每个 $n \geq 1$, $\Lambda_n^{\sup}(R)$ 由交替 *bang-bang* 配置 $\rho = [1, R, 1, R, \dots, 1]$ (共 $2n+1$ 块, 两端为 1) 达到, 其中 $w_1/w_R = \sqrt{R}$, 块宽 $w_R = t = 1/((n+1)\sqrt{R} + n)$, $w_1 = \sqrt{R}t$.

数值 ($R=4$, 候选配置) 给出 $c_n = \lambda_{n+1}/\lambda_n$:

n	1	2	3	4	5	6
c_n	7.48153	4.28466	3.45388	3.09118	2.89443	2.77394
n	8	10	12	16	20	24
c_n	2.63833	2.56698	2.52461	2.47873	2.45566	2.44243

以及 $c_{24} = 2.44243$, $c_\infty = 2.40916855$. Keller 变分条件 (跳点处 $|y_n| = |y_{n+1}|$ 等) 对 $n = 1, \dots, 8$ 已符号级验证吻合 (1e-11).

能带极限: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 交替周期结构逼近周期介质, 特征值比趋于能带边比值

$$c_\infty(R) = \left(\frac{\pi - \varphi_1}{\varphi_1} \right)^2, \quad \varphi_1 = \arccos \left(\frac{\sqrt{R} - 1}{\sqrt{R} + 1} \right). \quad (9)$$

数值验证 $R = 4$ 时 $c_\infty(4) = 2.40916855 = \mu(4)$, $R = 2$ 时 $c_\infty(2) = 1.55403629 \neq \mu(2) = 3.05139810$.⁸

注 6.2. 猜想若成立, 则 $\Lambda_n^{\sup}(R) = c_n(R)$ 单调递减到 $c_\infty(R)$, 且 $\sup_n \Lambda_n^{\sup}(R) = c_1(R) = \nu(R)$, 与第 3 节定理相容. 但该猜想的证明未完成, 不得视为定理.

7 数值验证表

平衡相位闭式与转移矩阵数值对 ν, μ 的对比 ($s = \sqrt{R}$):

R	$\nu(R)$ 闭式	$\nu(R)$ 数值	$\mu(R)$ 闭式	$\mu(R)$ 数值
1.5	4.75382078	4.75382078	3.40068243	3.40068243
2.0	5.40388487	5.40388487	3.05139810	3.05139810
3.0	6.51973823	6.51973823	2.64587239	2.64587239
4.0	7.48153339	7.48153339	2.40916855	2.40916855
10.0	11.82037283	11.82037283	1.86419353	1.86419353
100.0	39.83043629	39.83043629	1.26121838	1.26121838

⁸ $c_\infty(R) = \mu(R)$ 当且仅当 $(\sqrt{R} - 1)/(\sqrt{R} + 1) = 1/(\sqrt{R} + 1)$, 即 $\sqrt{R} = 2$, $R = 4$; 因此 $R = 4$ 的相等是巧合.

角度恒等式 (转移矩阵直接验证, 机器精度):

配置	恒等式
$[1, R, 1]$ 极大化, $\theta = \arccos(s/(s+1))$	$\sqrt{\lambda_1} st = \theta, \sqrt{\lambda_1} = (2s+1)\theta/s, \sqrt{\lambda_2} st = \pi - \theta$
$[R, 1, R]$ 极小化, $\varphi = \arccos(1/(s+1))$	$\sqrt{\lambda_1} sc = \varphi, \sqrt{\lambda_1} = (s+2)\varphi/s, \sqrt{\lambda_2} sc = \pi - \varphi$

其中 $t = 1/(2s+1)$, $c = 1/(s+2)$. 注意交接摘要中曾出现 $\sqrt{\lambda_1} = 2(s+1)\varphi/s$ 的笔误, 正确恒等式为 $\sqrt{\lambda_1} = (s+2)\varphi/s$ (对 $R = 4$ 两者巧合).

周期延拓验证 (合并胞界构造, 见证明文档): 对 $R = 4$, 交替配置 $[1, 4, 1, 4, \dots, 1]$ ($2n+1$ 块, $w_4 = t = 1/(3n+2)$, $w_1 = 2t$) 满足 $\lambda_{2n} = n^2 \lambda_2^{(\text{cell})}$, $\lambda_n = n^2 \lambda_1^{(\text{cell})}$, 故 $\lambda_{2n}/\lambda_n = \lambda_2/\lambda_1 = \nu(4) = 7.48153339$, 对 $n = 1, \dots, 6$ 验证一致 ($1\text{e-}8$).

8 失败方法登记与经验教训

按 skill 要求, 如实登记本次研究尝试过但失败的方法.

1. **点态单调性** $\lambda_3/\lambda_2 \leq \lambda_2/\lambda_1$ 为假. 见第 6.2 节反例. 该假设曾用于试图归纳出全序列下确界, 必须放弃.
2. **非对称全格点扫描超时**. 对一般跳点配置的穷举扫描计算量过大, 后续改用对称族参数化扫描.
3. **周期延拓胞界未合并 bug**. 早期脚本把每个胞元的尾块与下一胞元的首块当作两个独立块 (胞界 1|1 处伪跳点), 导致 λ_{2n}/λ_n 数值偏离 $\nu(R)$. 合并相邻等值块后恢复精确等式. 该 bug 曾造成“周期延拓字面不成立”的错误结论.
4. **粗网格扫描伪值**. 能带极限 $c_\infty(4)$ 粗扫出现伪值, 加密后收敛到 2.40916855.
5. **归一化必须用权重**. 特征函数需满足 $\int \rho y^2 = 1$, 忽略权重会得到错误的变分条件.
6. **平方律不可外推**. $\lambda_{kn} = k^2 \lambda_n$ 仅对 $k = 1, 2$ 成立, 周期延拓的平方律只对倍指标 $2n/n$ 精确, 对一般倍数不成立.
7. $c_\infty(R) = \mu(R)$ 仅 $R = 4$ 巧合. 见第 7 节脚注.
8. **文献错配警告**. 本地文件 horvath_HorvathKissIP.pdf 实为 Inverse Problems 25 (2009) 015011 (逆散射稳定性), 不是 Kiss 2006, 综述中不可引用.

经验教训总结: (a) 数值结论必须与文献定理的精确表述对齐 (MW 只覆盖 λ_{2n}/λ_n); (b) 周期构造的胞界合并是数值复现的常见陷阱; (c) 闭式公式须对多个 R 与高精度核验; (d) 严格区分“已证定理”与“数值强支持的猜想”, 前者写入证明文档, 后者如实标注开放.

9 开放问题与后续方向

1. $\inf_{n \geq 1} \inf_\rho \lambda_{n+1}/\lambda_n$ 的精确值 (是否等于 1?). 建议路线: Keller 变分条件 + 对称 bang-bang 族扫描 + 周期介质能带分析.

2. 固定 n 上确界猜想 (第 7 节) 的证明; 能否用零点截断归纳 (MW Lemma 2 的路线) 推广到相邻指标?
3. 能否证明 $\Lambda_n^{\sup}(R) \downarrow c_\infty(R)$? 这需要分析周期结构特征值的能带分布.
4. 一般权函数/势函数类 (Neumann, 混合边界, 非负势 q) 的相邻比值最优界.

参考文献

- [1] J. B. Keller, *The minimum ratio of two eigenvalues*, SIAM J. Appl. Math. 31 (1976), 485–491. DOI: <https://doi.org/10.1137/0131042>
- [2] T. J. Mahar, B. E. Willner, *An extremal eigenvalue problem*, Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976), 517–529. DOI: <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [3] B. E. Willner, T. J. Mahar, *The two-dimensional eigenvalue range and extremal eigenvalue problems for strings*, SIAM J. Math. Anal. 13 (1982), 621–631. DOI: <https://doi.org/10.1137/0513040>
- [4] M. S. Ashbaugh, R. D. Benguria, *Eigenvalue ratios for Sturm-Liouville operators*, J. Differential Equations 103 (1993), 205–219. DOI: <https://doi.org/10.1006/jdeq.1993.1047>
- [5] Y. Huang, *On the eigenvalue ratio for vibrating strings*, Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999), 1805–1813. <https://www.ams.org/journals/proc/1999-127-06/S0002-9939-99-04741-3/>
- [6] M. Kiss, *A bound for ratios of eigenvalues of Schrödinger operators with single-well potentials*, Proc. Amer. Math. Soc. 134 (2006), 1425–1434. zbMATH: <https://zbmath.org/1098.34067>
- [7] S. Hedhly, *Eigenvalue ratios for vibrating string equations with single-well densities* (arXiv:2111.01728, 2021).
- [8] S. Gan, J. Zheng, H. Li, L. Shao, *2026 年特征值比值结果 (摘要级, 原文标题未获取)*, Math. Methods Appl. Sci. 49 (2026), 10552–10565. DOI: <https://doi.org/10.1002/mma.70611>
- [9] S. Li, J. Ao, *(2026) Neumann SL 最大间隙与比值, 摘要级*, J. Differential Equations 476 (2026), art. 114478. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jde.2026.114478>
- [10] M. Horváth, *On the first two eigenvalues of Sturm-Liouville operators*, Proc. Amer. Math. Soc. 131 (2003), 1215–1224. DOI: <https://doi.org/10.1090/S0002-9939-02-06637-6>

10 涉及到的数学知识

本节汇总文档使用的数学知识; 正文脚注给出对应概念的简注.

10.1 SL 谱理论

简单谱与特征函数零点 正则 SL 问题 (1) 的特征值严格递增且简单; 第 m 个特征函数在 $(0, 1)$ 内恰有 $m - 1$ 个内零点 (Sturm 振荡理论).

谱单调性 密度增大 (逐点) 使特征值不增; 同一问题的特征值序列本身单调, 故 $n + 1 \leq 2n$ 推出 $\lambda_{n+1} \leq \lambda_{2n}$.

Prüfer 相位 极坐标变换 $y = r \sin \vartheta$, $y' = r \cos \vartheta$ 把特征值问题化为相位的单调微分方程, 是节点计数与能带分析的基础.

Liouville 变换 把一般 SL 方程化为 $-\eta'' + \psi\eta = \lambda\eta$ (Liouville normal form), 用于比较不同密度的问题.

Feynman-Hellmann 公式 特征值对参数的导数 $\partial_\tau \lambda = \langle \partial_\tau H y, y \rangle$, 优化一阶条件的来源.

10.2 极值方法

Keller 变分条件 极值配置在跳点处满足匹配条件 (含权重归一化 $\int \rho y^2 = 1$), 对任意 λ_j/λ_k 形式相同.

bang-bang 原理 线性约束下的极值函数逐点取到约束端点 (a 或 A), 本项目全部极值候选均为两值阶梯函数.

转移矩阵与 secular 方程 每块上的解由 2×2 矩阵传播, Dirichlet 条件化为矩阵元的零点方程; 本项目所有数值都基于此.

平衡相位条件 对称两跳配置中, 特征值可表示为每块承载相同相位 ($\sqrt{\lambda\rho} \cdot \text{块宽}$), 给出闭式特征值与比值.

Helly 紧性 单调有界函数族存在逐点收敛子列, 用于极值存在性.

零点截断归纳 MW Lemma 2: 用较高特征函数零点切出子区间构造新问题, 归纳传递极值常数.

10.3 周期结构与能带

周期延拓 $\phi_n(x) = \phi_0(n(x + 1/2) - 1/2)$ 把两跳配置周期化; 特征值满足 $\lambda_n = n^2 \lambda_1^{(\text{cell})}$, $\lambda_{2n} = n^2 \lambda_2^{(\text{cell})}$.

胞界合并 周期结构相邻胞元的同值尾块/首块必须合并, 否则出现伪跳点.

Bloch 能带 周期介质的谱为能带结构, 带内 $\lambda_{n+1}/\lambda_n \rightarrow 1$, 带隙处比值较大; $c_\infty(R)$ 来自带边相位 φ_1 .

单调性与对称重排 极值配置的对称性 (Keller/MW 结构定理) 把无穷维优化化归为有限参数族.